16

درس ۱۶

مجازی‌سازی کارکردهای شبکه (NFV)

Network Functions Virtualisation (NFV)

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش سوم – معماری‌های نرم‌افزارمحور (درس‌های ۱۵ تا ۱۸)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۱۱ و ۱۵؛ سیستم‌عامل (فرایندها، حافظهٔ مجازی)؛ احتمال مقدماتی

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۴
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-16-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- LO۱ **توضیح دهید** چرا اپراتورها کارکردهای شبکه را از دستگاه‌های اختصاصی به نرم‌افزار روی زیرساخت مشترک بردند.
- LO۲ چارچوب معماری ETSI NFV – VNFها، NFVI و کارکردهای MANO با نقاط مرجعشان – را **توصیف کنید**.
- LO۳ ماشین‌های مجازی و کانتینرها را **مقایسه کنید** و کارکردهای شبکهٔ ابرزاد را **توضیح دهید**.
- LO۴ چرخهٔ عمر VNF، از جمله مقیاس‌دهی و ترمیم، را **دنبال کنید**.
- LO۵ دسترس‌پذیری پشته‌های مجازی‌شده، نیاز مقیاس‌دهی و بودجهٔ پردازش هر بسته را **محاسبه کنید**.
- LO۶ NFV را به SDN و به EPC مجازی‌شده و هستهٔ ابرزاد نسل پنجم **مرتبط کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

باید بدانید هستهٔ سیستم‌عامل، فرایند و حافظهٔ مجازی چیستند و دسترس‌پذیری سری و موازی چگونه ترکیب می‌شوند (درس ۱۱). SDN (درس ۱۵) همراه طبیعی NFV است.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
مجازی‌سازی کارکردهای شبکه	NFV	اجرای کارکردهای شبکه به‌صورت نرم‌افزار روی کارسازهای همه‌منظوره.
کارکرد شبکهٔ مجازی / مؤلفه	VNF / VNFC	یک کارکرد شبکهٔ مجازی‌شده / یکی از مؤلفه‌های آن.
زیرساخت NFV	NFVI	سخت‌افزار محاسبه، ذخیره‌سازی و شبکه و لایهٔ مجازی‌سازی.
مدیریت و هماهنگ‌سازی	MANO	هماهنگ‌ساز NFV، مدیر VNF و مدیر زیرساخت مجازی‌شده.
توصیفگر VNF / خدمت شبکه	VNFD / NSD	الگوهایی که یک VNF / یک خدمت شبکه را توصیف می‌کنند.
ابرناظر	Hypervisor	نرم‌افزاری که ماشین‌های مجازی را روی یک میزبان اجرا می‌کند.
کانتینر	Container	گروه فرایند ایزوله که هستهٔ میزبان را به اشتراک می‌گذارد.
کارکرد شبکهٔ ابرزاد	CNF	کارکرد شبکه‌ای ساخته‌شده از کانتینرها/ریزخدمت‌ها.
فناوری‌های شتاب I/O	SR-IOV / DPDK	دسترسی مستقیم ماشین مجازی به کارت شبکه / پردازش بسته در فضای کاربر.
زنجیرهٔ کارکرد خدمت	Service function chain	دنبالهٔ مرتب کارکردهایی که یک جریان از آن‌ها می‌گذرد.

۳ مقدمه و انگیزه

تا دههٔ ۲۰۱۰ هر کارکرد شبکه – MME، HSS، دروازه، دیوارهٔ آتش، متعادل‌کنندهٔ بار – یک جعبهٔ اختصاصی بود: سخت‌افزار ویژه، سیستم‌عامل اختصاصی و نرم‌افزار کارکرد که با هم فروخته می‌شدند. افزودن ظرفیت به معنای خرید و نصب جعبه‌های بیشتر بود؛ معرفی یک خدمت به معنای یکپارچه‌سازی دستگاهی دیگر؛ و هر نوع، قطعات یدکی، ابزارها و چرخهٔ عمر خود را داشت. در ۲۰۱۲ گروهی از اپراتورها در یک «کاغذ سفید» که گروه مشخصات صنعتی ETSI NFV را راه انداخت پیشنهاد کردند این کارکردها به‌صورت نرم‌افزار روی کارسازهای استاندارد در مراکز داده و با هماهنگ‌سازی مشترک اجرا شوند [۱].

مزایای وعده‌داده‌شده همان مزایای رایانش ابری است: سخت‌افزار مشترک و هزینهٔ کمتر، ظرفیتی که تقاضا را دنبال می‌کند (مقیاس‌دهی کشسان)، معرفی سریع‌تر خدمات و خودکارسازی. هزینه‌ها نیز واقعی‌اند: پردازش بسته روی پردازنده‌های همه‌منظوره دشوارتر از تراشه‌های ویژه است و دسترس‌پذیری اکنون به پشته‌ای از لایه‌های سخت‌افزار، مجازی‌سازی و نرم‌افزار وابسته است که تیم‌های مختلفی آن‌ها را اداره می‌کنند. EPC مجازی‌شده نخستین کاربرد بزرگ موبایل بود؛ هستهٔ نسل پنجم از آغاز به‌صورت نرم‌افزار ابرزاد طراحی شد (درس‌های ۱۸ و ۱۹).

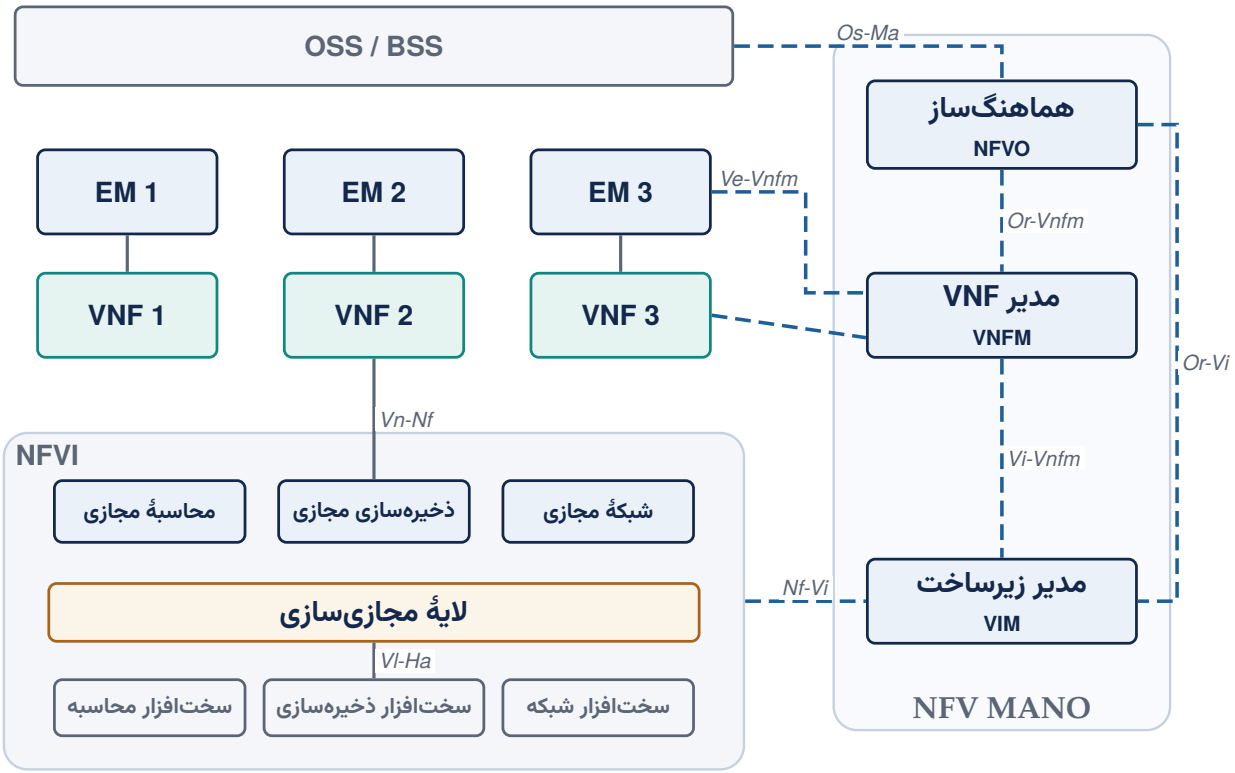
۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ چارچوب ETSI NFV

این چارچوب (شکل ۱) [۱] سه حوزه دارد:

- **VNFها**، هر یک با یک مدیر عنصر (EM) برای پیکربندی سطح کاربرد.
- **NFVI**: منابع فیزیکی محاسبه، ذخیره‌سازی و شبکه که یک لایهٔ مجازی‌سازی آن‌ها را به منابع مجازی انتزاع می‌کند.
- **MANO** [۲]: **هماهنگ‌ساز** *NFV* (NFVO) خدمات شبکه و منابع سراسری را مدیریت می‌کند؛ **مدیر** *VNF* (VNFM) چرخهٔ عمر نمونه‌های VNF را؛ و **مدیر زیرساخت مجازی‌شده** (VIM، مثلاً صفحهٔ کنترل OpenStack یا Kubernetes) منابع NFVI را.

نقاط مرجع نام‌دار (Os-Ma, Or-Vnfm, Vi-Vnfm, Or-Vi, Ve-Vnfm, Nf-Vi, Vn-Nf, Vl-Ha) تعیین می‌کنند چه کسی با چه کسی گفت‌وگو می‌کند تا مؤلفه‌های فروشندگان مختلف ترکیب‌پذیر باشند.



شکل ۱. چارچوب معماری ETSI NFV با نقاط مرجع اصلی آن [۱].

۲.۴ توصیفگرها و خدمات شبکه

یک VNF به‌صورت بسته‌ای شامل تصاویر نرم‌افزاری و یک **توصیفگر** *VNF* (VNFD) تحویل می‌شود: مؤلفه‌های آن (VNFC)، نیاز منابعشان، پیوندهای مجازی داخلی، نقاط اتصال، جنبه‌های مقیاس‌دهی و اسکریپت‌های چرخهٔ عمر. یک **خدمت شبکه** VNFها و پیوندهای مجازی میان آن‌ها را ترکیب می‌کند که با یک توصیفگر خدمت شبکه (NSD) و، هرجا ترافیک باید به ترتیب از کارکردها بگذرد، با یک گراف هدایت توصیف می‌شود. توصیفگرها استقرار را اعلانی می‌کنند: هماهنگ‌ساز یک الگو را به نمونه‌های در حال اجرا تبدیل می‌کند.

۳.۴ ماشین‌های مجازی و کانتینرها

یک **ماشین مجازی** یک سیستم‌عامل میهمان کامل را روی یک ابرناظر اجرا می‌کند؛ جداسازی قوی می‌دهد و از هر سیستم‌عاملی پشتیبانی می‌کند، به بهای حافظه و زمان راه‌اندازی. یک **کانتینر** گروهی از فرایندها را با فضاهای نام و گروه‌های کنترلی هسته جدا می‌کند و هستهٔ میزبان را به اشتراک می‌گذارد؛ در چند ثانیه آغاز می‌شود و سربار اندکی دارد (شکل ۲). **کارکردهای شبکهٔ ابرزاد** (CNF) به‌صورت مجموعه‌هایی از ریزخدمت‌های کانتینری ساخته می‌شوند، حالت نشست را در مخزن‌های دادهٔ جداگانه نگه می‌دارند تا نمونه‌ها دورریختنی باشند و با یک هماهنگ‌ساز کانتینر مانند Kubernetes مستقر، مقیاس‌دهی و ترمیم می‌شوند.



شکل ۲. از دستگاه‌های اختصاصی تا ماشین‌های مجازی و کانتینرها.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ مدیریت چرخهٔ عمر

VNFM یک VNF را در عملیات چرخهٔ عمر مشخصات MANO پیش می‌برد [۲]: **ورود** (بسته اعتبارسنجی و تصاویرش ذخیره می‌شود)، **نمونه‌سازی**، **مقیاس‌دهی** افقی (افزودن یا حذف نمونه‌های VNFC) یا عمودی (تغییر منابع آن‌ها)، **ترمیم** (جایگزینی نمونه‌های خراب)، **به‌روزرسانی/ارتقا** و **خاتمه**. مقیاس‌دهی و ترمیم را می‌تواند VNF یا EM، VNFM بر اساس داده‌های کارایی و خطا، یا NFVO برای کل یک خدمت شبکه آغاز کند (شکل ۴).

۲.۵ صفحه‌های دادهٔ پرکارایی

دروازه‌ها و UPFها باید میلیون‌ها بسته در ثانیه را هدایت کنند. سوئیچینگ مجازی ساده از طریق هسته و ابرناظر پاسخ‌گو نیست، بنابراین گره‌های NFVI برای کارکردهای صفحهٔ کاربر از این‌ها استفاده می‌کنند:

- **DPDK**: راه‌انداز با حالت سرکشی و پردازش بسته در فضای کاربر، بدون وقفه و کپی‌های هسته؛
- **SR-IOV**: کارت شبکه توابع مجازی‌ای عرضه می‌کند که مستقیماً به ماشین‌های مجازی یا کانتینرها داده می‌شوند؛
- **سنجاق‌کردن پردازنده و آگاهی از NUMA**: هسته‌های اختصاصی روی سوکتی که به کارت شبکه وصل است و صفحه‌های بزرگ حافظه برای بافرهای بسته؛
- **تخلیه به سخت‌افزار**: کارت‌های شبکهٔ هوشمند یا سوئیچ‌های برنامه‌پذیر (درس ۱۵) برای کپسوله‌سازی، طبقه‌بندی یا رمزنگاری.

این روش‌ها بخشی از انعطاف NFV (قابلیت حمل، تخصیص بیش از ظرفیت) را با کارایی معاوضه می‌کنند؛ بودجهٔ هر بسته در بخش ۳.۶ توضیح می‌دهد چرا لازم‌اند.

۳.۵ تاب‌آوری در جهان مجازی

در یک دستگاه اختصاصی، افزونگی درون جعبه ساخته می‌شد (بردهای افزونه، حالت همگام). در NFV تاب‌آوری ویژگی طراحی نرم‌افزار است: نمونه‌ها در میزبان‌ها و سایت‌ها پخش می‌شوند (قواعد ضدهم‌نشینی)، حالت تکثیر یا بیرونی می‌شود و نمونه‌های خراب را هماهنگ‌ساز ترمیم می‌کند. خرابی‌های هم‌شکل در پشته بالا می‌روند: یک به‌روزرسانی معیوب ابرناظر یا اشکال هماهنگ‌ساز می‌تواند همهٔ کارکردها را هم‌زمان متأثر کند.

۴.۵ NFV در شبکه‌های موبایل

EPC مجازی (vEPC) MME، S/P-GW، HSS و PCRF را به‌صورت VNF بسته‌بندی کرد، در آغاز با «جابه‌جایی» نرم‌افزار دستگاه‌ها به ماشین‌های مجازی. هستهٔ نسل پنجم گام بعدی را برمی‌دارد: کارکردهای شبکه به‌صورت خدمت تعریف می‌شوند (درس ۱۸)، به‌صورت CNF پیاده و روی سکوهای مبتنی بر Kubernetes مستقر می‌شوند و صفحهٔ کاربر در سایت‌های لبه قرار می‌گیرد. در RAN، RAN مجازی و ابری باند پایه (CU و DU) را روی کارسازهایی با سخت‌افزار شتاب‌دهنده اجرا می‌کنند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ دسترس‌پذیری یک پشتهٔ مجازی‌شده

مدل. یک نمونهٔ VNF به سخت‌افزار میزبان، لایهٔ مجازی‌سازی و نرم‌افزار خود با دسترس‌پذیری‌های a_{hw}، a_{v} و a_{sw} (مستقل) نیاز دارد. به‌صورت سری، و با k نمونهٔ افزونهٔ مستقل که یکی کافی است،

$$A_1 = a_{\mathrm{hw}}\, a_{\mathrm{v}}\, a_{\mathrm{sw}}, \qquad A_k = 1 - (1 - A_1)^k. \tag{۱}$$

مثال. $a_{\mathrm{hw}} = 0.999$، $a_{\mathrm{v}} = 0.9995$ و $a_{\mathrm{sw}} = 0.999$: $A_1 = 0.9975$، یعنی ۲۱٫۹ ساعت قطعی در سال – بدتر از هر مؤلفه. دو نمونه روی میزبان‌های مستقل: $A_2 = 1 - (0.0025)^2 = 0.999994$، حدود ۱۹۷ ثانیه در سال، به شرط آنکه جایگزینی آنی باشد.

تفسیر. افزونگی در سطح نمونه بیش از جبران لایه‌های کم‌اطمینان‌تر را می‌کند، اما فقط اگر خرابی‌ها مستقل باشند (میزبان‌ها، قفسه‌ها، سایت‌های متفاوت) و حالت از جایگزینی جان سالم به در برد.

۲.۶ مقیاس‌دهی کشسان

مدل. هر نمونه μ درخواست در ثانیه را خدمت می‌دهد؛ اپراتور بهره‌وری را حداکثر ρ_{t} نگه می‌دارد. برای بار ارائه‌شدهٔ λ تعداد نمونه‌ها

$$n = \left\lceil \frac{\lambda}{\rho_{\mathrm{t}}\, \mu} \right\rceil \tag{۲}$$

است. اگر بار بتواند با نرخ g (درخواست در ثانیه به ازای هر ثانیه) رشد کند و آماده‌شدن نمونهٔ جدید T_{i} طول بکشد، ظرفیت آزاد باید رشد در طول نمونه‌سازی را پوشش دهد:

$$n\mu - \lambda \geq g\,T_{\mathrm{i}} \quad \Longleftrightarrow \quad \rho \leq 1 - \frac{g\,T_{\mathrm{i}}}{n\mu}. \tag{۳}$$

مثال. $\lambda = 40\,000\ \mathrm{s}^{-1}$، $\mu = 5000\ \mathrm{s}^{-1}$ و $\rho_{\mathrm{t}} = 0.7$: $n = \lceil 11.4 \rceil = 12$. با $g = 100\ \mathrm{s}^{-2}$ و $T_{\mathrm{i}} = 60$ ثانیه، ظرفیت آزاد باید $6000\ \mathrm{s}^{-1}$ باشد، پس $\rho \leq 1 - 6000/60\,000 = 0.9$: هدف ۷۰٪ امن است. کانتینرها (T_{i} چند ثانیه‌ای) بهره‌وری بسیار بیشتری از ماشین‌های مجازی (چند دقیقه‌ای) مجاز می‌کنند.

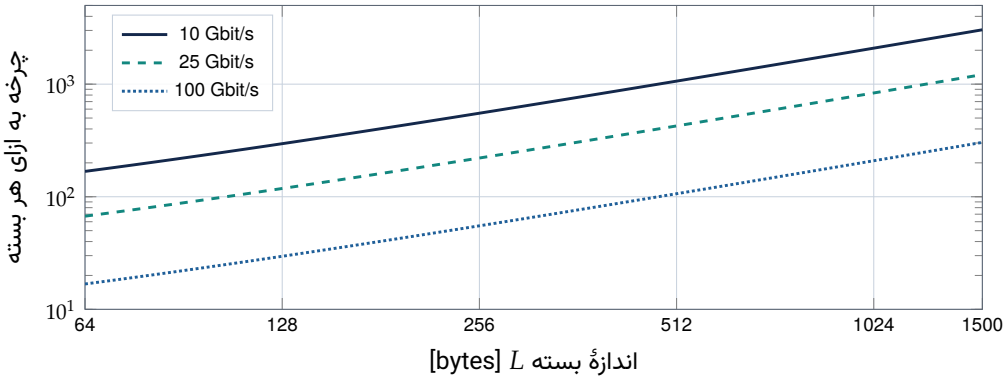
۳.۶ بودجهٔ پردازش هر بسته

مدل. با نرخ خط R و بسته‌های L بایتی (به‌علاوهٔ ۲۰ بایت پیش‌درآمد اترنت و فاصلهٔ میان قاب‌ها)، یک هسته با بسامد ساعت f این تعداد چرخه به ازای هر بسته دارد:

$$c = \frac{f}{R/\left(8(L+20)\right)}. \tag{۴}$$

مثال. $f = 2.5$ گیگاهرتز، $R = 10$ گیگابیت بر ثانیه و $L = 64$: 14.88 میلیون بسته در ثانیه و $c = 168$ چرخه – در بدترین حالت کمتر از هزینهٔ یک خطای نهان‌گاه تا حافظهٔ اصلی. در ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه فقط ۱۷ چرخه باقی می‌ماند (شکل ۳).

تفسیر. هدایت بسته‌های کوچک با نرخ خط به هسته‌های موازی بسیار، دسته‌پردازی، ساختارهای دادهٔ سازگار با نهان‌گاه و تخلیه نیاز دارد؛ ترافیک واقعی با بسته‌های میانگین بزرگ‌تر بودجه را به‌طور چشمگیری گشاده‌تر می‌کند.



شکل ۳. چرخه‌های در دسترس به ازای هر بسته روی یک هستهٔ ۲٫۵ گیگاهرتزی با نرخ خط (معادلهٔ (۴)).

۴.۶ جایابی به‌صورت بسته‌بندی ظرف

مدل. VNFCهایی با نیاز پردازشی d_j باید روی کارسازهایی با ظرفیت C قرار گیرند. تعداد کارسازها دست‌کم

$$m \geq \left\lceil \frac{\sum_j d_j}{C} \right\rceil \tag{۵}$$

است و یافتن کمینه، مسئلهٔ NP-سخت بسته‌بندی ظرف است؛ روش‌های ابتکاری مانند «اولین جای مناسب به ترتیب نزولی» به آن نزدیک می‌شوند. ضدهم‌نشینی (نسخه‌ها روی کارسازهای متفاوت) و قیدهای تأخیر (صفحهٔ کاربر در لبه) قیدهایی می‌افزایند که می‌توانند m را افزایش دهند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

یک استقرار NFV اپراتوری معمولاً شامل چند مرکز دادهٔ مرکزی (کارکردهای صفحهٔ کنترل، پایگاه‌های دادهٔ مشترک، OSS) و سایت‌های لبهٔ بسیار (کارکردهای صفحهٔ کاربر، باند پایهٔ RAN) است که همه با یک لایهٔ هماهنگ‌سازی مشترک مدیریت می‌شوند. کنترل‌گرهای SDN (درس ۱۵) تارهای مراکز داده و انتقال میان سایت‌ها را پیکربندی می‌کنند تا پیوندهای مجازی خدمات شبکه از ابتدا تا انتها برقرار شوند. شکل ۱ نمای کارکردی را نشان می‌دهد؛ از نظر فیزیکی، خود مؤلفه‌های MANO به‌صورت کاربردهای مجازی‌شده روی همان زیرساخت اجرا می‌شوند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

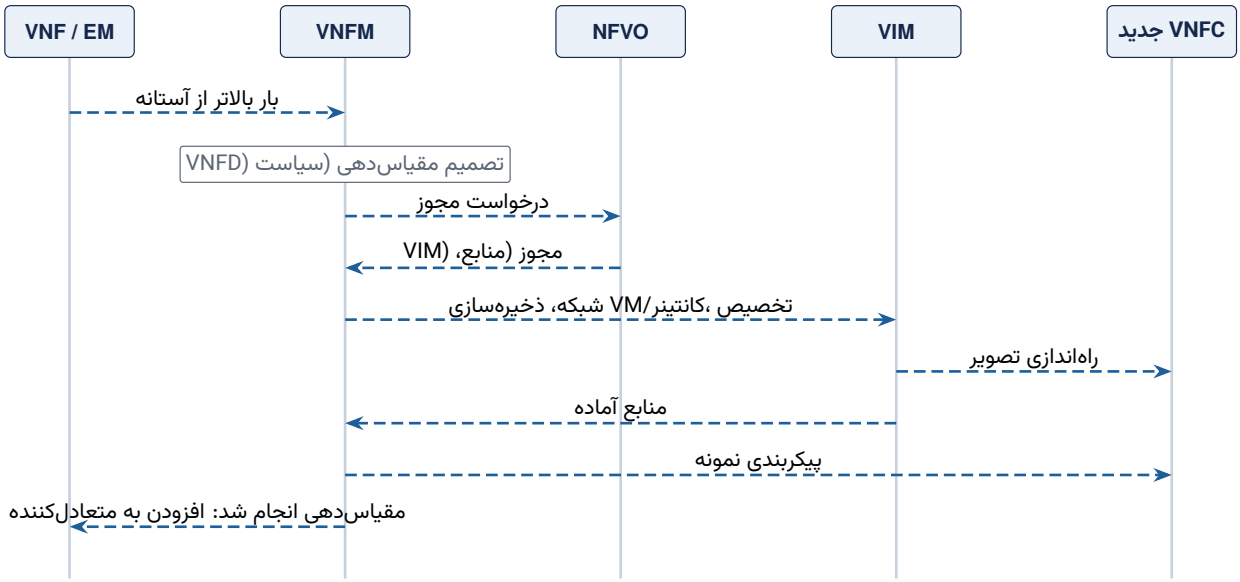
رویه ۱ • نمونه‌سازی یک خدمت شبکه

۱. اپراتور (OSS) نمونه‌سازی یک خدمت شبکه را با ارجاع به یک NSD واردشده از NFVO درخواست می‌کند.
۲. NFVO منابع را بررسی، VIMها/سایت‌ها را انتخاب و از VNFM هر VNF نمونه‌سازی آن را درخواست می‌کند.
۳. VNFM از NFVO مجوز منابع می‌گیرد، سپس از VIM می‌خواهد ماشین‌های مجازی یا کانتینرها، شبکه‌ها و ذخیره‌سازی را مطابق VNFD بسازد.
۴. VIM منابع را روی NFVI تخصیص می‌دهد و تصاویر را راه‌اندازی می‌کند؛ VNFM نمونه‌ها را پیکربندی و به EM اطلاع می‌دهد.
۵. NFVO پیوندهای مجازی میان VNFها را (احتمالاً از طریق یک کنترل‌گر SDN) می‌سازد و خدمت را نمونه‌سازی‌شده گزارش می‌دهد.

رویه ۲ • مقیاس‌دهی افقی خودکار

۱. VNF یا EM باری بالاتر از آستانهٔ تعریف‌شده در VNFD گزارش می‌کند (یا VNFM آن را از سنجه‌ها تشخیص می‌دهد).
۲. VNFM گام مقیاس‌دهی را تعیین و از NFVO مجوز می‌گیرد.
۳. VIM منابع را تخصیص و یک نمونهٔ جدید VNFC را آغاز می‌کند.
۴. VNFM آن را پیکربندی و به توزیع بار داخلی VNF می‌افزاید؛ ترافیک به سوی آن جابه‌جا می‌شود.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۴. مقیاس‌دهی افقی سادهٔ VNF (رویهٔ ۲).

مثال حل‌شده ۱ • طراحی افزونگی

مسئله. با دسترس‌پذیری مؤلفه‌های بخش ۱.۶، یک نمونه، دو نمونه روی یک میزبان و دو نمونه روی میزبان‌های متفاوت را مقایسه کنید.

حل. یک نمونه: $A_1 = 0.9975$ (۲۱٫۹ ساعت در سال). یک میزبان: سخت‌افزار و ابرناظر مشترک‌اند، پس $A = a_{\mathrm{hw}} a_{\mathrm{v}} \left[1 - (1 - a_{\mathrm{sw}})^2\right] = 0.9985$ (۱۳٫۱ ساعت در سال): فقط خرابی‌های نرم‌افزاری پوشش داده می‌شوند. میزبان‌های متفاوت: $A_2 = 0.999994$ (۱۹۷ ثانیه در سال). ضدهم‌نشینی ضروری است.

مثال حل‌شده ۲ • مقیاس‌دهی یک کارکرد سیگنالینگ

مسئله. یک کارکرد شبیه AMF باید ساعت اوج $40\,000$ رویه در ثانیه را پردازش کند؛ هر نمونه ۵۰۰۰ در ثانیه را. با بهره‌وری هدف ۷۰٪ چند نمونه لازم است و پس از خرابی یک نمونه بهره‌وری چقدر است؟

حل. $n = 12$ (معادلهٔ (۲))؛ بهره‌وری $40\,000/60\,000 = 67\,\%$. پس از یک خرابی: $40\,000/55\,000 = 73\,\%$ – هنوز زیر اشباع، و هماهنگ‌ساز در این فاصله نمونه را ترمیم می‌کند.

مثال حل‌شده ۳ • بسته‌بندی VNFCها

مسئله. VNFCها به ۶، ۵، ۵، ۴، ۴، ۳، ۳ و ۲ هسته نیاز دارند؛ کارسازها ۱۶ هسته دارند. کران پایین و یک جایابی «اولین جای مناسب به ترتیب نزولی» بیابید.

حل. $\sum d_j = 32$، پس $m \geq 2$. اولین جای مناسب نزولی: کارساز ۱ مقادیر ۶، ۵، ۵ (۱۶ هسته)؛ کارساز ۲ مقادیر ۴، ۴، ۳، ۳، ۲ (۱۶ هسته) را می‌گیرد. دو کارساز، که بهینه است – اما بدون ظرفیت آزاد برای ترمیم.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. دستگاه‌های فیزیکی، VNFهای مبتنی بر ماشین مجازی و CNFهای ابرزاد.

	دستگاه اختصاصی	VNF (ماشین مجازی)	CNF (کانتینر)
سخت‌افزار	اختصاصی، ویژهٔ فروشنده	کارسازهای تجاری مشترک	کارسازهای تجاری مشترک
جداسازی	فیزیکی	ابرناظر	فضاهای نام هسته، cgroups
زمان راه‌اندازی	ساعت‌ها تا روزها (نصب)	چند دقیقه	چند ثانیه
مقیاس‌دهی	خرید و نصب جعبه	افزودن ماشین مجازی (افقی/عمودی)	افزودن خودکار پاد
رسیدگی به حالت	درون جعبه	اغلب درون ماشین مجازی	مخزن‌های دادهٔ بیرونی
چرخهٔ عمر	ابزارهای ویژهٔ فروشنده	(NFVO, VNFM, VIM) MANO	CI/CD ،اپراتورها + Kubernetes
سرعت صفحهٔ داده	نرخ خط تراشهٔ ویژه	نیاز به DPDK، SR-IOV	نیاز به DPDK، SR-IOV، تخلیه

NFV و SDN. این دو مکمل و مستقل‌اند: NFV تغییر می‌دهد کارکردها **کجا** اجرا شوند (نرم‌افزار روی کارسازهای مشترک)، SDN تغییر می‌دهد هدایت **چگونه** کنترل شود (دستگاه‌های برنامه‌پذیر، کنترل مرکزی). با هم اجازه می‌دهند یک خدمت شبکه – کارکردها و پیوندهای میان آن‌ها – با نرم‌افزار ایجاد شود.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- NFV کارکردهای شبکه را به‌صورت نرم‌افزار روی زیرساخت مشترک اجرا می‌کند که MANO (NFVO, VNFM, VIM) آن را مدیریت می‌کند.
- توصیفگرها (VNFD, NSD) استقرار را اعلانی می‌کنند؛ عملیات چرخهٔ عمر شامل مقیاس‌دهی و ترمیم است.
- کانتینرها و طراحی ابرزاد (نمونه‌های بی‌حالت، حالت بیرونی) پایهٔ هستهٔ نسل پنجم‌اند.
- دسترس‌پذیری سری با هر لایه کاهش می‌یابد؛ نمونه‌های افزونهٔ مستقل آن را بازمی‌گردانند: $A_k = 1 - (1 - A_1)^k$.
- مقیاس‌دهی: $n = \lceil \lambda / (\rho_t \mu) \rceil$ با ظرفیت آزاد gT_i؛ بودجهٔ بسته $c = 8f(L+20)/R$ چرخه.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • چه کسی چه می‌کند؟

کدام مؤلفهٔ MANO (NFVO، VNFM، VIM) مسئول این‌هاست: (الف) ساختن یک ماشین مجازی؛ (ب) تصمیم به افزودن یک نمونهٔ VNFC؛ (ج) اتصال چند VNF در یک خدمت شبکه؛ (د) نگه‌داشتن سیاههٔ منابع NFVI؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • ماشین مجازی یا کانتینر؟

یک استدلال برای اجرای HSS مجازی‌شده در ماشین‌های مجازی و یکی برای اجرای آن به‌صورت کانتینر بیاورید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • افزونگی با دامنهٔ مشترک

با معادلهٔ (۱) زمان قطعی سالانهٔ سه نمونه روی سه میزبان متفاوت را محاسبه کنید که یک دامنهٔ برق و شبکهٔ مشترک با دسترس‌پذیری ۰٫۹۹۹۹ دارند. کدام جمله غالب است؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • بودجهٔ بسته

یک هستهٔ UPF با ۳ گیگاهرتز کار می‌کند و به ۴۰۰ چرخه برای هر بسته نیاز دارد. یک هسته با بسته‌های ۶۴ و ۸۰۰ بایتی چه گذردهی‌ای را تحمل می‌کند؟ برای ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه با ۸۰۰ بایت چند هسته لازم است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تأخیر مقیاس‌دهی

بار با $g = 200\ \mathrm{s}^{-2}$ افزایش می‌یابد. نمونه‌ها $\mu = 4000\ \mathrm{s}^{-1}$ را خدمت می‌دهند. بیشینهٔ بهره‌وری امن را برای $n = 10$ نمونه وقتی آماده‌شدن نمونهٔ جدید ۱۲۰ ثانیه (ماشین مجازی) یا ۱۰ ثانیه (کانتینر) طول می‌کشد مقایسه کنید. چه چیز دیگری سرعت مقیاس‌دهی را محدود می‌کند؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • جایابی با ضدهم‌نشینی

VNFCهای مثال ۳ شامل دو نسخه از یک مؤلفهٔ ۶ هسته‌ای (A)، دو نسخه از یک مؤلفهٔ ۵ هسته‌ای (B) و بقیه (۴، ۴، ۳، ۳، ۲) بدون قیدند؛ نسخه‌های یک مؤلفه باید روی کارسازهای متفاوت باشند و هر کارساز باید ۲ هسته برای ترمیم آزاد نگه دارد. جایابی‌ای با کمترین تعداد کارساز ۱۶ هسته‌ای بیابید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) VIM؛ (ب) VNFM (احتمالاً به درخواست EM/VNF یا NFVO)؛ (ج) NFVO؛ (د) VIM (با دید سراسری‌ای که NFVO نگه می‌دارد).

پاسخ تمرین ۲

ماشین مجازی: جداسازی قوی برای یک پایگاه دادهٔ حساس امنیتی که کلیدهای مشترکین را نگه می‌دارد و پشتیبانی از تصویر موجود فروشنده. کانتینر: مقیاس‌دهی و ترمیم سریع، ردپای کوچک‌تر و یکپارچگی با ابزارهای ابرزاد، اگر نرم‌افزار HSS با حالت بیرونی و تکثیرشده طراحی شده باشد.

پاسخ تمرین ۳

سه نمونهٔ مستقل: $1-(0.0025)^3 \approx 1-1.6\times10^{-8}$. دامنهٔ مشترک به‌صورت سری: $A = 0.9999 \times (1 - 1.6\times10^{-8}) \approx 0.99990$، یعنی حدود ۵۳ دقیقه در سال که تقریباً همه ناشی از دامنهٔ مشترک است. استقلال دامنه‌های خرابی از تعداد نمونه‌ها مهم‌تر است.

پاسخ تمرین ۴

یک هسته: $3\times10^9/400 = 7.5$ میلیون بسته در ثانیه. بسته‌های ۶۴ بایتی: $7.5\times10^6 \times 84 \times 8 = 5.0$ گیگابیت بر ثانیه؛ بسته‌های ۸۰۰ بایتی: $7.5\times10^6 \times 820 \times 8 = 49$ گیگابیت بر ثانیه (روی سیم). برای ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه با ۸۰۰ بایت: $100/49 = 2.03$، یعنی ۳ هسته (با ظرفیت آزاد بیشتر).

پاسخ تمرین ۵

ظرفیت $40\,000 \cdot 1\,\mathrm{s}^{-1} = 40\,000$. ماشین مجازی: ظرفیت آزاد $24\,000 = 120 \times 200$، پس $\rho \le 0.4$؛ کانتینر: $200 \times 10 = 2000$، پس $\rho \le 0.95$. محدودیت‌های دیگر: تأخیر تشخیص حلقهٔ پایش، بارگیری تصویر، گرم‌شدن (نهان‌گاه‌ها، همگام‌سازی حالت)، پیکربندی مجدد متعادل‌کنندهٔ بار و در دسترس بودن سخت‌افزار آزاد در سایت.

پاسخ تمرین ۶

ظرفیت قابل استفاده ۱۴ هسته برای هر کارساز است؛ نیاز کل ۳۲، پس دست‌کم ۳ کارساز. جایابی: کارساز ۱: A (۶) + B (۵) = ۱۴؛ کارساز ۲: A (۶) + B (۵) = ۱۴؛ کارساز ۳: ۴ + ۴ + ۲ = ۱۰. ضدهم‌نشینی برقرار است (هر کارساز حداکثر یک نسخه از A و B دارد) و روی هر کدام ۲ هسته آزاد می‌ماند: سه کارساز.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

چارچوب معماری NFV در ETSI GS NFV 002 [۱] و مدیریت و هماهنگ‌سازی در ETSI GS NFV-MAN 001 [۲] آمده است. کروتز و همکاران [۴] رابطهٔ SDN و NFV را بررسی می‌کنند؛ رومر و همکاران [۵] هستهٔ ابرزاد نسل پنجم را توصیف می‌کنند؛ کلاینراک [۳] مدل‌های صف به‌کاررفته در اندازه‌گذاری را پوشش می‌دهد.

References

[1] ETSI, “Network functions virtualisation (NFV); architectural framework,” European Telecommunications Standards Institute, Group Specification GS NFV 002, 2014.

[2] ETSI, “Network functions virtualisation (NFV); management and orchestration,” European Telecommunications Standards Institute, Group Specification GS NFV-MAN 001, 2014.

[3] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley, 1975.

[4] D. Kreutz, F. M. V. Ramos, P. E. Veríssimo, C. E. Rothenberg, S. Azodolmolky, and S. Uhlig, “Software-defined networking: A comprehensive survey,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 103, no. 1, pp. 14–76, 2015.

[5] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.